

姓名：_____ 班別：_____ 學號：_____ 日期：_____

一、解法一：化同底比指數

$$a^x = a^y \Rightarrow x=y \quad (a>0, a \neq 1)$$

$$\text{例：} 2^x = 16 \Rightarrow 2^x = 2^4 \Rightarrow x=4$$

二、解法二：合併同類項

把方程式中同樣是 a^x 的項先合併（提公因式），再化同底比指數。

$$\text{例：} 3^x + 3^x = 54 \Rightarrow 2 \cdot 3^x = 54 \Rightarrow 3^x = 27 = 3^3 \Rightarrow x=3$$

三、解法三：換元法（設 $t=a^x$ ）

當方程式出現 a^{2x} 和 a^x 兩種指數，且形式像二次方程時，設 $t = a^x, t > 0$

轉化成關於 t 的一元二次方程，解出 t 之後，再代回 $a^x = t$ 解 x 。

★ 因為 a^x 恆大於 0，解出的 t 若是負數或 0，一定要捨去！

四、範例

$$\text{例：解方程 } 2^{2x} - 2^x - 6 = 0$$

$$\text{步驟① 設 } t = 2^x, t > 0, \text{ 原方程變成：} t^2 - t - 6 = 0$$

$$\text{步驟② 因式分解：} (t - 3)(t + 2) = 0 \Rightarrow t=3 \text{ 或 } t=-2$$

$$\text{步驟③ } t=-2 \text{ 不合（} t \text{ 必須大於 0）, 只留 } t=3, \text{ 代回：} 2^x = 3$$

$$\text{步驟④ } 2^x = 3 \text{ 不是整數次方，答案寫成：} x = \log_2 3$$

接下來請拿《練習_指數方程一題多練》，依這套框架完成練習A、B、C。